UNIVAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Alfredo Pinto de Souza Neto

David El Hage de Oliveira

Gustavo Henrique Rondon Melo

Marco Antônio Rodrigues Menezes

João Henrique Queiroz Mitsuyuki

ONE: ATENDIMENTO ACADÊMICO EM UM SÓ LUGAR

Levantamento e especificação de requisitos

Várzea Grande - MT

2026

Alfredo Pinto de Souza Neto
David El Hage de Oliveira
Gustavo Henrique Rondon Melo
Marco Antônio Rodrigues Menezes
João Henrique Queiroz Mitsuyuki

ONE: ATENDIMENTO ACADÊMICO EM UM SÓ LUGAR

Levantamento e especificação de requisitos

Trabalho apresentado à disciplina de Projeto Extensionista Integrador, do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Análise e Desenvolvimento de Sistemas) do UNIVAG, como requisito parcial para obtenção de nota semestral.

Orientador: Prof. Esp. Walderson Ryutti Shimokawa

Várzea Grande - MT

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o levantamento e a especificação de requisitos do One, uma aplicação web progressiva para o atendimento acadêmico, desenvolvida no Projeto Extensionista Integrador IV do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do UNIVAG. Hoje os alunos falam com a coordenação pelo WhatsApp, por e-mail e pelo ambiente virtual de aprendizagem, e nada disso fica registrado. Também não há triagem dos pedidos nem dados sobre o que os alunos mais perguntam. Para levantar os requisitos, entrevistamos a coordenadora dos cursos de tecnologia em duas sessões, fizemos uma pesquisa de mercado sobre plataformas de atendimento e analisamos o manual da disciplina. Na semana anterior à segunda entrevista, a coordenação recebeu cerca de 256 mensagens de alunos, e metade delas eram pedidos de fato. Com base nisso, definimos o escopo do produto mínimo viável e especificamos os requisitos funcionais, cada um ligado às regras de negócio do projeto, além dos requisitos não funcionais, dos casos de uso, do diagrama de classes e dos modelos conceitual e lógico de dados. No One, o aluno faz a pergunta e o assistente procura a resposta nos artigos publicados pela instituição. Se a resposta não resolver, a conversa vira um chamado registrado e segue para o setor responsável, sem que o aluno precise explicar tudo de novo. As questões que a coordenação ainda não respondeu aparecem no documento como premissas a confirmar.

Palavras-chave: atendimento acadêmico; levantamento de requisitos; aplicação web progressiva; base de conhecimento; rastreabilidade.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5
1.1 PROPÓSITO DO DOCUMENTO 5
1.2 ESCOPO DO PRODUTO 5
1.3 PREMISSAS DO PROJETO 6
1.4 CONVENÇÕES, TERMOS E ABREVIAÇÕES 7
1.5 ESTRUTURA DO DOCUMENTO 8
2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 9
2.1 TÉCNICAS UTILIZADAS 9
2.2 SITUAÇÃO ATUAL 9
2.3 VOLUME E TEMPO DE ATENDIMENTO 10
2.4 DEMANDAS MAIS FREQUENTES 10
2.5 IMPLICAÇÕES PARA OS REQUISITOS 11
3 VISÃO GERAL DO PRODUTO 12
3.1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO 12
3.2 USUÁRIOS DA SOLUÇÃO 12
3.3 ABRANGÊNCIA E SOLUÇÕES SIMILARES 12
3.4 SUPOSIÇÕES E DEPENDÊNCIAS 13
4 REQUISITOS DO PRODUTO 15
4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS 15
4.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 17
5 DOCUMENTAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES 20
5.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 20
5.2 ESPECIFICAÇÕES DOS CASOS DE USO 21
5.3 DIAGRAMA DE CLASSES 26
5.4 MODELO CONCEITUAL 28
5.5 MODELO LÓGICO 28

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 30
REFERÊNCIAS 31

1 INTRODUÇÃO

No atendimento acadêmico, as dúvidas e os pedidos dos alunos chegam por vários canais, e quem resolve muda conforme o assunto: a coordenação, os professores, a secretaria ou a Central de Atendimento ao Estudante (CAE). Quando tudo chega por mensagem informal, a instituição perde o controle de quem recebeu cada pedido, de quem está cuidando dele e de quanto tempo levou para resolver, quando chega a ser resolvido. O aluno, por sua vez, nem sempre sabe a quem recorrer e, a cada redirecionamento, precisa contar a história de novo.

O One é a nossa proposta para esse problema. O aluno descreve o que precisa com as próprias palavras e, se a resposta já existe, recebe na hora. Se não existe, o pedido fica registrado e segue para o setor certo. Desde o começo do projeto usamos uma frase para resumir a ideia: "o aluno não precisa saber quem resolve; o One precisa".

1.1 PROPÓSITO DO DOCUMENTO

Este documento registra como levantamos os requisitos do One e especifica o que o produto mínimo viável deve fazer. Ele corresponde à entrega de elicitação de requisitos do produto prevista para o Projeto Extensionista Integrador IV (UNIVAG, 2026) e vai servir de base para o protótipo, para a implementação e para a avaliação do piloto.

Escrevemos pensando em três leitores: o professor orientador, que avalia a entrega; os integrantes do grupo, que vão implementar o sistema; e a coordenação dos cursos de tecnologia, que precisa validar as premissas que adotamos.

1.2 ESCOPO DO PRODUTO

O produto mínimo viável cobre um único fluxo do começo ao fim: o aluno pergunta, o sistema tenta resolver, registra o pedido e o encaminha ao setor, o atendente resolve e os resultados são medidos. Para isso, o produto tem oito módulos: identidade e acesso; base de conhecimento; assistente que só responde a partir da base; transformação da conversa em chamado; roteamento por categoria; ciclo de vida e atendimento do chamado; histórico auditável; e indicadores.

O piloto previsto é pequeno. Ele envolve uma instituição (o Univag), uma coordenação (a dos cursos de tecnologia), os alunos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, até três setores e de dez a trinta artigos na base de conhecimento.

Deixamos de fora do produto mínimo viável:

- aplicativo nativo, atendimento pelo WhatsApp, notificações *push* e *chat* em tempo real;
- integrações com o Moodle, o sistema acadêmico, o Portal do Aluno ou o sistema financeiro;
- prioridade de chamados e acordos de nível de serviço (SLA);
- roteamento por inteligência artificial e detecção automática de incidentes coletivos;
- criação automática de artigos a partir de chamados resolvidos;
- artigos diferentes por curso ou perfil, uso por várias instituições, exportação de relatórios e pesquisa de satisfação.

1.3 PREMISSAS DO PROJETO

Algumas decisões dependem de respostas da coordenação que ainda não chegaram. Para não atrasar o calendário da disciplina, adotamos uma premissa para cada questão em aberto, como mostra o Quadro 1. Quando a coordenação responder, a resposta dela substitui a premissa.

Quadro 1 – Premissas adotadas para as questões em aberto

Questão	**Tema**	**Premissa adotada**	**Situação**
Q5	Autenticação	Contas locais criadas pelo administrador, uma a uma ou por importação em lote; no piloto não há *login* institucional	a confirmar com a coordenação
Q6	Inatividade da conversa	A conversa em que o aluno não responde por 30 minutos é encerrada como abandonada	a confirmar com a coordenação
Q7	Prazo de confirmação	O aluno tem 7 dias corridos para confirmar ou rejeitar a resolução; depois disso o chamado é fechado automaticamente	a confirmar com a coordenação
Q8	Troca de responsável	Qualquer atendente do setor pode assumir um chamado atribuído a um colega, e a troca fica no histórico	a confirmar com a coordenação
Q9	Anexos	Permitidos nas respostas públicas: PDF, JPG e PNG, com até 10 MB cada	a confirmar com a coordenação
Q10	Tempo nos indicadores	Os tempos são medidos em tempo corrido, sem descontar o horário fora do expediente	a confirmar com a coordenação

Questão	Tema	Premissa adotada	Situação
Q11	Coordenação como setor	A coordenação de cada curso é um setor comum, e a coordenadora é atendente desse setor	a confirmar com a coordenação
Q12	Acesso ao painel	Só o administrador vê o painel de indicadores	a confirmar com a coordenação
Q13	Uso de IA externa	As mensagens dos alunos podem ser processadas por um provedor externo de IA, com aviso visível; os anexos nunca são enviados	a confirmar com a coordenação
Q14	Representantes de turma	Os representantes não entram no produto mínimo viável	a confirmar com a coordenação
Q15	Exigência do MEC	O histórico é mantido sem exclusão; ainda faltam o prazo de retenção e o formato que o MEC exige	a confirmar com a coordenação
Q16	Funil de demandas	As categorias iniciais saem do Quadro 6; ainda falta o volume de cada tipo	a confirmar com a coordenação
Q17	Linha de base	Os valores do Quadro 5 são a referência para comparar o piloto; alguns pontos ainda estão pendentes	a confirmar com a coordenação
Q18	Demandas do professor	Essas demandas não são roteadas ao professor; um artigo orienta o aluno a procurá-lo diretamente	a confirmar com a coordenação
Q19	Dados do aluno	O cadastro do aluno inclui curso e semestre, carregados na importação	a confirmar com a coordenação

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

1.4 CONVENÇÕES, TERMOS E ABREVIAÇÕES

Os requisitos funcionais aparecem como RF-NN, os não funcionais como RNF-NN e os casos de uso como UC-NN. Na coluna Origem, cada requisito funcional indica de quais regras da especificação de negócio do projeto ele vem: as regras BR (por exemplo, BR-A1) e as transições de estado do chamado, de F1 a F9. Os termos do domínio estão no Quadro 2 e as abreviações no Quadro 3.

Quadro 2 – Termos do domínio

Termo	Significado
Aluno	Usuário que faz as perguntas e é dono dos seus chamados
Atendente	Funcionário que atende os chamados dos setores a que pertence
Administrador	Usuário que configura usuários, setores, categorias, roteamento e base de conhecimento
Setor	Unidade da instituição com uma fila própria de chamados, como uma coordenação de curso ou a CAE
Setor de triagem	O único setor que recebe os chamados que nenhuma regra de roteamento cobre
Conversa	Troca entre o aluno e o assistente, da primeira mensagem até o desfecho
Artigo	Texto da base de conhecimento que o assistente usa para responder
Chamado	Pedido rastreável criado a partir de uma conversa que não resolveu a dúvida; para o aluno, aparece como solicitação
Resposta pública	Mensagem do chamado que o aluno vê
Nota interna	Mensagem do chamado que só atendentes e administradores veem
Encaminhar	Mover o chamado para a fila de outro setor

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 3 – Abreviações

Sigla	**Significado**
ADS	Análise e Desenvolvimento de Sistemas
API	Interface de programação de aplicações
AVA	Ambiente virtual de aprendizagem
CAE	Central de Atendimento ao Estudante
IA	Inteligência artificial
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
MEC	Ministério da Educação
PEI	Projeto Extensionista Integrador
PWA	Aplicação web progressiva (do inglês *progressive web app*)
REST	Estilo de arquitetura para serviços web baseado em recursos e no protocolo HTTP
RF	Requisito funcional
RNF	Requisito não funcional
SLA	Acordo de nível de serviço (do inglês *service level agreement*)
SPA	Aplicação de página única (do inglês *single page application*)
UC	Caso de uso

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

1.5 ESTRUTURA DO DOCUMENTO

Na seção 2 descrevemos como foi feito o levantamento e o que ele mostrou. A seção 3 apresenta o produto, os seus usuários e as soluções parecidas que já existem. A seção 4 traz os requisitos funcionais e não funcionais, e a seção 5 documenta as funcionalidades com o diagrama de casos de uso, as especificações de cada caso, o diagrama de classes e os modelos conceitual e lógico de dados. Por fim, a seção 6 reúne as considerações finais, as questões que continuam em aberto e os próximos passos.

2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

2.1 TÉCNICAS UTILIZADAS

Usamos três técnicas, resumidas no Quadro 4. A principal foi a entrevista com a coordenadora dos cursos de tecnologia do Univag, feita em duas sessões. Na segunda, o roteiro perguntava sobre fatos já acontecidos, como quantas mensagens ela tinha recebido na última semana, e evitava perguntas do tipo "você usaria...?", que levam a respostas hipotéticas. Os números que o grupo havia estimado antes da entrevista foram descartados e trocados pelos que ela informou.

Quadro 4 – Técnicas de levantamento utilizadas

Técnica	**Fonte**	**Data**	**Resultado principal**
Entrevista semiestruturada, em duas sessões	Coordenadora dos cursos de tecnologia	Setembro de 2026 e 1º de outubro de 2026	Descrição do problema, linha de base de volume e tempo, lista de demandas e de quem as resolve
Pesquisa de mercado	Sites de fornecedores, estudos independentes e casos publicados	Setembro de 2026	Soluções parecidas, padrões de atendimento e falhas já conhecidas
Análise documental	Manual do PEI e instrumento de avaliação institucional do INEP	Setembro e outubro de 2026	Estrutura da entrega, restrições técnicas e a exigência de registro dos atendimentos

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.2 SITUAÇÃO ATUAL

Hoje a comunicação entre os alunos e a coordenação está espalhada por vários canais. O canal oficial era o WhatsApp e passou a ser o e-mail. As conversas e as respostas não ficam registradas em lugar nenhum, e a coordenadora contou que manter esse registro é uma exigência do MEC para a instituição. O instrumento de avaliação institucional pede canais de comunicação com a comunidade e que as manifestações gerem melhorias (BRASIL, 2017), mas ainda falta confirmar qual indicador se aplica e por quanto tempo o registro precisa ser guardado.

A coordenadora divide cerca de 40 horas semanais entre aulas, coordenação dos cursos e gestão dos professores, e sobra pouco tempo para as demandas dos alunos. Os representantes de turma foram criados justamente como um filtro, para que só os assuntos importantes cheguem até ela. As demandas mais citadas na primeira sessão foram o boleto do semestre e o atestado de escolaridade, e as duas o próprio aluno já consegue resolver no Portal do Aluno. O serviço existe; o aluno é que não sabe onde encontrá-lo.

2.3 VOLUME E TEMPO DE ATENDIMENTO

O Quadro 5 reúne a linha de base que a coordenadora informou na segunda sessão. Contamos mensagens, e não demandas, porque um mesmo pedido pode ocupar várias mensagens.

Quadro 5 – Linha de base informada pela coordenação

Indicador	**Valor informado**	**Observação**
Mensagens de alunos nos últimos 7 dias	171 pelo WhatsApp, 70 por e-mail e 15 pelo AVA, cerca de 256 no total	Contagem aproximada; o WhatsApp concentra cerca de 67%
Composição das mensagens	50% são demandas de fato; 30% são perguntas simples ou apenas cumprimentos	Os 20% restantes não foram classificados (a confirmar)
Tempo dedicado	5 h de atendimento ao aluno e 3 h de trabalho interno	Unidade, por semana ou por dia, a confirmar
Tempo por demanda	Fácil: 10 min; média: 30 min; pesada: 60 min	Ela atende uma demanda do começo ao fim, e as outras esperam
E-mails de um único curso	83 e-mails	Período não informado (a confirmar)

Fonte: elaborado pelos autores com base na entrevista com a coordenação (2026).

Os valores de tempo ainda não batem entre si. Se as 5 h e as 3 h forem por semana, não dão conta de cerca de 128 mensagens de demandas reais atendidas em pelo menos 10 min cada, o que exigiria umas 21 horas. Se forem por dia, somam 40 horas na semana, que é exatamente a jornada que ela relatou. Por isso a unidade ficou marcada como a confirmar. Ela também não disse quanto tempo o aluno espera pela primeira resposta, só quanto dura cada atendimento.

Segundo a coordenadora, o que mais toma tempo é encontrar os dados do aluno, como curso e semestre. Isso atrasa até perguntas simples, como "qual é o meu e-mail institucional".

2.4 DEMANDAS MAIS FREQUENTES

O Quadro 6 mostra as demandas que a coordenadora citou e quem resolve cada uma hoje. A lista não está completa, e ela ainda não informou o volume de cada tipo.

Quadro 6 – Demandas mais frequentes e quem as resolve hoje

Demanda	**Quando aparece**	**Quem resolve hoje**
Boleto do semestre e atestado de escolaridade	O semestre todo	O próprio aluno, no Portal do Aluno
E-mail institucional	O semestre todo	Representante de turma
Plano de estudos não aceito; aluno que decide não cursar uma disciplina	Início do semestre	Coordenação
Aluno fora da lista de chamada	Período de provas	Coordenação
Atividades complementares	O semestre todo	Coordenadora
Faltas: justificativa ou atestado médico	O semestre todo	Ninguém: pelo Estatuto do Aluno, nenhuma justificativa ou atestado abona falta

Demanda	**Quando aparece**	**Quem resolve hoje**
Estágio e trabalho de conclusão de curso	O semestre todo	Professor
Demanda para um professor que chega pela coordenação	O semestre todo	Professor
Reclamação sobre a metodologia de ensino	O semestre todo	Professor
Nota lançada errada	O semestre todo	Professor
Localização de sala	O semestre todo	Depende do horário de aula; não foi informado quem responde
Questões financeiras, pagamentos e documentos pessoais	O semestre todo	CAE

Fonte: elaborado pelos autores com base na entrevista com a coordenação (2026).

2.5 IMPLICAÇÕES PARA OS REQUISITOS

Do levantamento tiramos cinco conclusões, que orientam os requisitos das seções 4 e 5:

- as demandas chegam mesmo à coordenação, e em volume bem maior do que a nossa estimativa inicial, de cerca de 60 por semana; por isso a coordenação continua sendo o público principal;
- a maior parte das mensagens vem pelo WhatsApp, que fica fora do produto mínimo viável; no piloto, a comparação precisa contar também essas mensagens, senão uma queda nos e-mails pode significar apenas que os alunos trocaram de canal;
- procurar os dados do aluno toma tempo, então o chamado já chega com o curso e o semestre do aluno (RF-16 e premissa Q19);
- várias demandas são resolvidas pelo professor, e o roteamento por setor não chega até ele; a premissa Q18 trata esse caso com um artigo que orienta o aluno a procurá-lo;
- algumas demandas têm sempre a mesma resposta, como faltas, boleto e atestado, e vão ser os primeiros artigos da base de conhecimento.

3 VISÃO GERAL DO PRODUTO

3.1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O One é uma aplicação web progressiva, que pode ser instalada no celular e no computador. Ele tem três partes: um assistente que entende perguntas escritas em linguagem natural, uma base de conhecimento mantida pela instituição e um módulo de chamados com atendimento humano.

O assistente só responde com base nos artigos publicados na base de conhecimento. Quando encontra um artigo, mostra a resposta e pergunta ao aluno se ela resolveu. Se o aluno disser que não, ou se nenhum artigo tiver relação com a pergunta, o sistema oferece transformar a conversa em um chamado. O chamado já é criado com a transcrição da conversa, o curso do aluno, uma categoria e o setor responsável, e assim o atendente não precisa pedir que o aluno repita tudo. A partir daí, cada passo do chamado fica no histórico com autor, data e hora.

3.2 USUÁRIOS DA SOLUÇÃO

O Quadro 7 descreve os três perfis de usuário. Uma mesma pessoa pode ter mais de um perfil.

Quadro 7 – Perfis de usuário

Perfil	**Quem é**	**O que faz no sistema**
Aluno	Estudante matriculado em um curso da instituição	Conversa com o assistente, abre e acompanha chamados, responde, confirma ou rejeita resoluções
Atendente	Funcionário de um setor, como a coordenação de curso ou a CAE	Vê a fila dos seus setores, assume, responde, encaminha, reclassifica e resolve chamados
Administrador	Responsável pela configuração do sistema	Cuida de usuários, setores, categorias, regras de roteamento e base de conhecimento, e consulta os indicadores

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.3 ABRANGÊNCIA E SOLUÇÕES SIMILARES

Na pesquisa de mercado vimos que as plataformas mais usadas seguem o mesmo caminho que propomos para o One: uma base de conhecimento, um assistente que atende primeiro, a passagem para uma pessoa sem perder o contexto e o encaminhamento ao setor especialista. O Quadro 8 compara as soluções mais próximas.

Quadro 8 – Soluções similares

Solução	**Tipo**	**O que oferece**	**Diferença em relação ao One**
Mainstay	Assistente para ensino superior	*Chatbot* proativo por SMS, com base de conhecimento e passagem ao humano	Voltado a instituições dos Estados Unidos e à matrícula; não faz roteamento acadêmico por curso
Ivy.ai e Ocelot	Assistente para ensino superior	*Bot* treinado no conteúdo da instituição, um por departamento, com *chat* ao vivo	Contratado conforme o porte da instituição; não tem fila de chamados por curso
TeamDynamix	Central de serviços	Portal, catálogo, base de conhecimento e fluxos para os setores	Exige configurar fluxos; a entrada principal não é um assistente restrito à base
Zendesk e Intercom	*Helpdesk* geral	Chamados ou conversas, IA na frente e roteamento maduro	Produtos genéricos, cobrados por resolução ou por atendente, sem modelo acadêmico
GLPI	*Helpdesk* de código aberto	Chamados com categorização, atribuição e SLA	Não tem IA generativa nativa; o chamado é aberto antes de qualquer tentativa de resolver
Blip, Zenvia e Octadesk	Plataformas de atendimento no Brasil	Atendimento pelo WhatsApp com *bots*	Ferramentas de canal, sem roteamento acadêmico por curso e coordenação
TOTVS Educacional, Jacad e Lyceum	Sistemas acadêmicos	Requerimentos formais com protocolo e acompanhamento	Protocolo formal, sem conversa e sem tentar resolver antes de abrir o pedido

Fonte: elaborado pelos autores com base em pesquisa de mercado (2026).

A pesquisa também mudou a nossa expectativa sobre o autoatendimento. Os fornecedores anunciam que o assistente resolve de 65% a 98% dos casos, mas uma pesquisa independente com clientes aponta que só 14% das questões são resolvidas por completo no autoatendimento (GARTNER, 2024). Por isso, no One, a resolução pelo autoatendimento só conta quando o aluno responde "Sim", e, quando a resposta não resolve, o sistema sempre oferece abrir um chamado.

3.4 SUPOSIÇÕES E DEPENDÊNCIAS

Para funcionar, o One depende de algumas condições:

- o Portal do Aluno continua oferecendo boleto, atestado e os outros serviços para os quais os artigos apontam;
- há um provedor externo de IA disponível para interpretar as perguntas, e a instituição aceita esse uso com aviso ao aluno (premissa Q13);
- há um serviço de envio de e-mail para notificar os alunos;

- a instituição entrega ao administrador a lista de alunos, com curso e semestre, para a criação das contas (premissas Q5 e Q19);
- a coordenação indica os setores que participam do piloto, os atendentes de cada um e o conteúdo dos primeiros artigos;
- alunos e atendentes usam navegadores atuais, com suporte a aplicações web progressivas.

4 REQUISITOS DO PRODUTO

4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

O Quadro 9 lista os requisitos funcionais do produto mínimo viável. A coluna Origem mostra de quais regras da especificação de negócio cada requisito vem, e todas as regras e transições da especificação aparecem em pelo menos um requisito. As transições de estado do chamado estão detalhadas no Quadro 10.

Quadro 9 – Requisitos funcionais

ID	Requisito	Origem
RF-01	O sistema deve permitir o acesso apenas de contas criadas pelo administrador, uma a uma ou por importação em lote, sem autocadastro.	BR-A1
RF-02	O sistema deve atribuir a cada usuário um ou mais perfis entre aluno, atendente e administrador; o aluno deve ter ao menos um curso, com o semestre, e o atendente, ao menos um setor.	BR-A2, BR-A3
RF-03	O sistema deve mostrar ao aluno apenas as suas conversas e os seus chamados; ao atendente, apenas os chamados que estão nos seus setores, sem acesso depois que o chamado é encaminhado para fora deles; e ao administrador, todos os chamados, todas as conversas e o painel.	BR-A4, BR-A5, BR-A6
RF-04	O sistema deve impedir o acesso de usuário desativado e manter o histórico dele intacto e atribuído a ele.	BR-A7
RF-05	O sistema deve permitir que o aluno inicie uma conversa com uma mensagem em texto livre; cada conversa pertence a um único aluno.	BR-B1
RF-06	O assistente deve responder somente com base em artigos publicados, nunca com conteúdo que não esteja em um artigo.	BR-B2
RF-07	Quando houver artigo correspondente, o assistente deve mostrar a resposta e perguntar "Isso resolveu?", com as opções Sim e Não.	BR-B3
RF-08	Quando não houver artigo correspondente, o assistente deve informar que não encontrou resposta e oferecer a abertura de chamado, sem mostrar artigo sem relação com a pergunta.	BR-B4
RF-09	O sistema deve encerrar cada conversa com exatamente um desfecho: resolvida pelo autoatendimento (Sim), escalada (chamado criado), recusada (o aluno não quis abrir chamado) ou abandonada (sem resposta dentro da janela de inatividade); a resposta Não leva à oferta de chamado.	BR-B5, BR-B6, BR-B7
RF-10	O sistema deve guardar uma cópia de cada resposta exibida, com o artigo, a versão e o texto, para que edições posteriores não alterem o histórico.	BR-B8
RF-11	O sistema deve permitir no máximo um chamado por conversa; um problema novo exige uma conversa nova.	BR-B9
RF-12	O sistema deve manter artigos com título, uma ou mais perguntas relacionadas, uma única categoria, resposta, *links* opcionais, situação, data da última atualização e autor da última atualização.	BR-C1, BR-C4
RF-13	O sistema deve permitir que apenas o administrador crie, edite, publique e arquive artigos, nas situações rascunho,	BR-C2, BR-C3

ID	Requisito	Origem
	publicado e arquivado; só os publicados são usados pelo assistente.	
RF-14	O sistema deve criar uma nova versão sempre que um artigo publicado for editado, mantendo nas conversas a versão que foi exibida.	BR-C5
RF-15	O sistema deve criar o chamado somente depois que o aluno confirmar a oferta, e permitir que ele acrescente uma descrição opcional.	BR-D1
RF-16	O sistema deve preencher o chamado automaticamente com o aluno solicitante, o curso e o semestre, a transcrição da conversa, os artigos exibidos, o título (primeira mensagem do aluno, truncada), a categoria (a do último artigo rejeitado ou, se nenhum artigo foi exibido, Não classificado) e o setor.	BR-D2, BR-D3, BR-D4
RF-17	O sistema deve numerar os chamados no formato ONE-n, de forma sequencial, única e sem reutilização, e mostrar o número ao aluno, junto com o chamado na lista dele.	BR-D5, BR-D6
RF-18	O sistema deve manter cada chamado em exatamente um setor o tempo todo.	BR-E1
RF-19	O sistema deve rotear o chamado uma única vez, na criação, pela regra da categoria (setor fixo ou coordenação do curso do aluno); se não houver regra, se o chamado for Não classificado ou se o curso não tiver coordenação configurada, o chamado vai para o setor de triagem.	BR-E2, BR-E3
RF-20	O sistema deve exigir exatamente um setor de triagem e recusar configurações sem ele.	BR-E4
RF-21	O sistema deve permitir que o atendente reclassifique o chamado sem mudá-lo de setor, mantendo a categoria original para os indicadores.	BR-E5
RF-22	O sistema deve controlar os estados Aberto, Em atendimento, Aguardando aluno, Resolvido e Fechado, aceitando apenas as transições do Quadro 10 e recusando qualquer outra.	F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, BR-F1
RF-23	O sistema deve tratar o estado Fechado como final, sem aceitar novas mensagens.	BR-F2
RF-24	O sistema deve permitir que um atendente assuma um chamado atribuído a outro atendente do mesmo setor e registrar a troca.	BR-F3
RF-25	O sistema deve permitir que o aluno envie respostas públicas em qualquer estado diferente de Fechado, e que os atendentes enviem respostas públicas e notas internas, que o aluno nunca vê.	BR-G1, BR-G2
RF-26	O sistema deve impedir a edição e a exclusão de mensagens já enviadas.	BR-G3
RF-27	O sistema deve encaminhar o chamado somente para um setor diferente do atual e com o motivo registrado como nota interna; o chamado volta a Aberto no setor de destino, sem responsável, e a contagem de encaminhamentos aumenta em 1.	BR-G4
RF-28	O sistema deve aceitar anexos nas respostas públicas do aluno e dos atendentes, dentro dos tipos e do tamanho permitidos (RNF-11).	BR-G5
RF-29	O sistema deve enviar e-mail ao aluno a cada resposta pública de atendente e na resolução, mostrar o estado atual no aplicativo e nunca enviar e-mail por nota interna.	BR-G6
RF-30	O sistema deve registrar no histórico, com autor, data e hora, cada criação, transição, atribuição, encaminhamento, reclassificação, resposta, nota e anexo; o histórico só recebe acréscimos e pode ser visto por quem vê o chamado, com	BR-H1, BR-H2

ID	Requisito	Origem
	exceção das notas internas, que o aluno não vê.	
RF-31	O sistema deve mostrar ao administrador, por período, os indicadores do Quadro 12: alunos ativos, conversas, taxas de autoatendimento, de escalonamento, de abandono e de perguntas sem artigo, chamados abertos e resolvidos, tempo até a primeira resposta, tempo de resolução, roteamento correto, reabertura, principais categorias e o indicador principal.	BR-I1

Fonte: elaborado pelos autores com base na especificação de regras de negócio do projeto (2026).

Quadro 10 – Transições de estado do chamado

Transição	De	Para	Gatilho	Quem executa	Regras
F1	Nenhum (criação)	Aberto	Chamado criado	Sistema	Sem responsável
F2	Aberto	Em atendimento	Assumir, ou primeira resposta pública	Atendente do setor	O atendente passa a ser o responsável
F3	Em atendimento	Aguardando aluno	Resposta pública marcada como "aguardando o aluno"	Responsável	Nenhuma
F4	Aguardando aluno	Em atendimento	O aluno responde	Aluno	Automática
F5	Em atendimento	Resolvido	Resolver	Responsável	Texto de resolução obrigatório e visível ao aluno
F6	Resolvido	Em atendimento	O aluno rejeita a resolução	Aluno	Só dentro do prazo de confirmação; motivo obrigatório; reaberturas + 1
F7	Resolvido	Fechado	O aluno confirma, ou o prazo de confirmação vence	Aluno ou sistema	Motivo de fechamento: confirmado ou fechado automaticamente
F8	Aberto, Em atendimento ou Aguardando aluno	Fechado	O aluno cancela	Aluno	Motivo de fechamento: cancelado; justificativa opcional
F9	Aberto, Em atendimento ou Aguardando aluno	Aberto, em outro setor	Encaminhar	Atendente do setor atual	Conforme o RF-27

Fonte: elaborado pelos autores com base na especificação de regras de negócio do projeto (2026).

4.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

O Quadro 11 traz os requisitos não funcionais. A fonte de cada um é o manual da disciplina, uma lei, uma premissa ou uma decisão do grupo.

Quadro 11 – Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisito	Fonte
RNF-01	Plataforma	O sistema deve ser uma aplicação web progressiva (PWA) instalável, com manifesto e *service worker*, com *front-end* SPA em React (Vite e vite-plugin-pwa) e *back-end* em ASP.NET Core Web API (C#/.NET) expondo uma API REST, usando o banco de dados PostgreSQL.	Manual do PEI, seção 2.1.4 (UNIVAG, 2026); decisão do grupo
RNF-02	Compatibilidade	A interface deve funcionar em navegadores de celular e de computador, ajustando o *layout* à largura da tela.	Tema do PEI IV; hoje a maior parte das mensagens chega pelo celular (Quadro 5)
RNF-03	Privacidade	O sistema deve exibir ao aluno, antes da primeira mensagem, um aviso visível de que as mensagens são processadas por um provedor externo de inteligência artificial; os anexos nunca são enviados a esse provedor.	Premissa Q13; LGPD (BRASIL, 2018)
RNF-04	Proteção de dados	O tratamento de dados pessoais deve seguir a LGPD e coletar apenas os dados necessários ao atendimento: nome, e-mail, curso, semestre e setor.	LGPD (BRASIL, 2018); Manual do PEI, seção 3.3 (UNIVAG, 2026)
RNF-05	Segurança	Toda requisição à API deve exigir usuário autenticado, e as regras de visibilidade por perfil e setor devem ser verificadas no servidor, e não apenas na interface.	RF-03
RNF-06	Rastreabilidade	A aplicação não deve oferecer nenhum meio de alterar ou apagar chamados, mensagens e eventos do histórico; o prazo de retenção vai seguir a exigência do MEC, que ainda está pendente.	Seção 2.2; premissa Q15
RNF-07	Idioma	A interface e as mensagens do sistema devem estar em português do Brasil.	Público-alvo: alunos do Univag
RNF-08	Integração	O produto mínimo viável não deve se integrar ao sistema acadêmico, ao Portal do Aluno nem ao Moodle; os artigos apenas indicam ao aluno o caminho no Portal do Aluno.	Escopo do produto (seção 1.2)
RNF-09	Notificação	As notificações ao aluno devem ser feitas por e-mail, sem notificações *push*.	Escopo do produto (seção 1.2)
RNF-10	Entrega	O código-fonte deve ficar em um repositório público no GitHub, e a documentação deve seguir as normas da ABNT.	Manual do PEI, Apêndices D e F (UNIVAG, 2026)
RNF-11	Anexos	Os anexos devem ser arquivos PDF, JPG ou PNG, com até 10 MB cada.	Premissa Q9

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Os indicadores do painel estão definidos no Quadro 12. O sistema não consegue medir duas coisas: se o aluno deixou de procurar outros canais e se as mensagens diretas à coordenação diminuíram. Essas duas vão ser medidas no piloto, em comparação com a linha de base do Quadro 5.

Quadro 12 – Definição dos indicadores

Indicador	**Definição**
Alunos ativos	Alunos diferentes com pelo menos uma conversa no período
Conversas	Conversas iniciadas no período
Taxa de autoatendimento	Conversas resolvidas pelo autoatendimento divididas pelas conversas com desfecho
Taxa de escalonamento	Conversas escaladas divididas pelas conversas com desfecho
Taxa de abandono	Conversas abandonadas divididas pelas conversas com desfecho
Taxa de perguntas sem artigo	Conversas em que nenhum artigo correspondeu à pergunta, divididas pelas conversas
Chamados abertos	Chamados que não estão fechados no momento da consulta
Chamados resolvidos	Chamados que chegaram a Resolvido pelo menos uma vez no período
Tempo até a primeira resposta	Da criação do chamado até a primeira resposta pública de um atendente
Tempo de resolução	Da criação do chamado até a última transição para Resolvido
Roteamento correto	Chamados resolvidos sem encaminhamento divididos pelos chamados resolvidos
Taxa de reabertura	Chamados com pelo menos uma reabertura divididos pelos chamados resolvidos
Principais categorias	Classificação das categorias pelo número de conversas (categoria do artigo) e de chamados (categoria original)
Indicador principal	Conversas resolvidas pelo autoatendimento somadas aos chamados fechados como confirmados ou fechados automaticamente, sem reabertura, divididas pelas conversas com desfecho

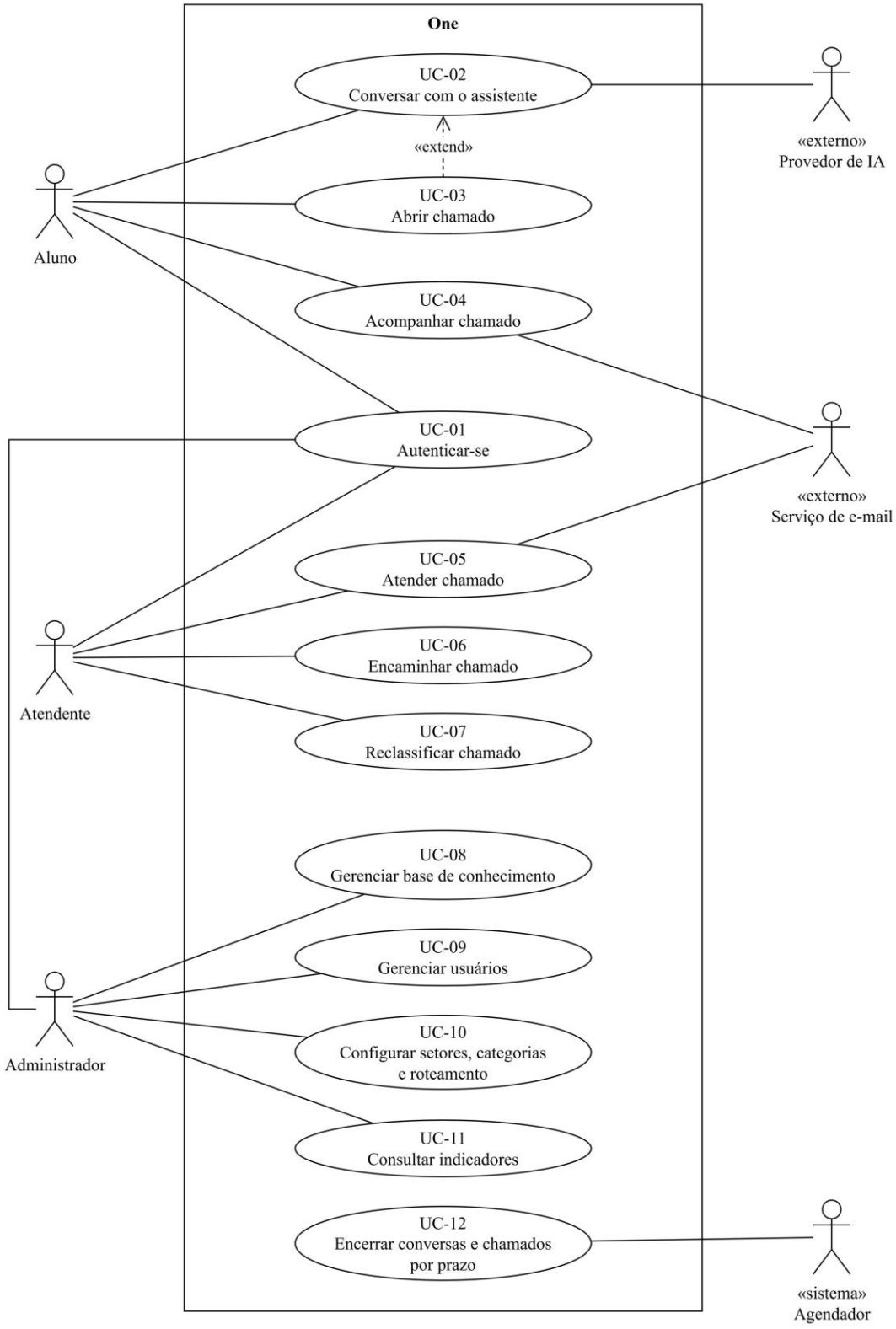
Fonte: elaborado pelos autores com base na especificação de regras de negócio do projeto (2026).

5 DOCUMENTAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES

5.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

A Figura 1 mostra os doze casos de uso do produto mínimo viável e os atores envolvidos. Além dos três perfis de usuário, aparecem dois sistemas externos, o provedor de IA e o serviço de e-mail, e o agendador, que encerra conversas e chamados quando um prazo vence. O caso de uso Abrir chamado estende Conversar com o assistente, porque só acontece quando a conversa não resolve a dúvida.

Figura 1 – Diagrama de casos de uso



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.2 ESPECIFICAÇÕES DOS CASOS DE USO

Os Quadros 13 a 24 trazem a especificação de cada caso de uso.

Quadro 13 – Especificação do caso de uso UC-01

Identificador	**UC-01**
Nome	Autenticar-se
Atores	Aluno, Atendente, Administrador
Pré-condições	A conta foi criada pelo administrador e está ativa (premissa Q5).
Fluxo principal	1. O usuário informa e-mail e senha. 2. O sistema valida as credenciais e a situação da conta. 3. O sistema abre a tela inicial correspondente aos perfis do usuário.
Fluxos alternativos	2a. Credenciais inválidas: o sistema informa o erro e mantém o usuário na tela de acesso. 2b. Conta desativada: o sistema recusa o acesso.
Pós-condições	O usuário está autenticado, com os seus perfis.
RFs relacionados	RF-01, RF-02, RF-04

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 14 – Especificação do caso de uso UC-02

Identificador	**UC-02**
Nome	Conversar com o assistente
Atores	Aluno, Provedor de IA
Pré-condições	O aluno está autenticado e já viu o aviso sobre o uso de IA externa.
Fluxo principal	1. O aluno descreve a dúvida em texto livre. 2. O sistema busca artigos publicados relacionados e envia a pergunta e esses artigos ao provedor de IA. 3. O sistema mostra a resposta baseada no artigo e pergunta "Isso resolveu?", com as opções Sim e Não. 4. O aluno responde Sim. 5. O sistema encerra a conversa como resolvida pelo autoatendimento.
Fluxos alternativos	2a. Nenhum artigo corresponde à pergunta: o sistema informa que não encontrou resposta e oferece abrir um chamado (UC-03). 4a. O aluno responde Não: o sistema oferece abrir um chamado (UC-03); se o aluno recusar, a conversa termina como recusada. 4b. O aluno não responde dentro da janela de inatividade: a conversa termina como abandonada (UC-12).
Pós-condições	A conversa tem exatamente um desfecho e guarda uma cópia de cada resposta exibida.
RFs relacionados	RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 15 – Especificação do caso de uso UC-03

Identificador	**UC-03**
Nome	Abrir chamado
Atores	Aluno
Pré-condições	Existe uma conversa sem desfecho em que o aluno respondeu Não ou em que nenhum artigo correspondeu à pergunta.
Fluxo principal	1. O sistema oferece registrar a solicitação. 2. O aluno acrescenta uma descrição, se quiser. 3. O aluno confirma. 4. O sistema cria o chamado com solicitante, curso e semestre, transcrição, artigos exibidos, título, categoria e número ONE-n. 5. O sistema aplica a regra de roteamento da categoria e coloca o chamado na fila do setor. 6. O sistema mostra o número ao aluno.
Fluxos alternativos	3a. O aluno não confirma: nenhum chamado é criado, e a conversa termina como recusada. 5a. A categoria não tem regra, o chamado ficou como Não classificado ou o curso não tem coordenação configurada: o chamado vai para o setor de triagem.
Pós-condições	Existe um chamado Aberto em exatamente um setor, e a conversa termina como escalada.
RFs relacionados	RF-11, RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RF-19

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 16 – Especificação do caso de uso UC-04

Identificador	**UC-04**
Nome	Acompanhar chamado
Atores	Aluno, Serviço de e-mail
Pré-condições	O aluno está autenticado e tem pelo menos um chamado.
Fluxo principal	1. O aluno abre a lista dos seus chamados. 2. O sistema mostra número, estado e respostas públicas, sem as notas internas. 3. O aluno envia uma resposta, com anexo opcional. 4. Se o chamado estava em Aguardando aluno, o sistema o devolve para Em atendimento. 5. Quando o chamado é resolvido, o aluno recebe um e-mail, confirma a resolução e o chamado é fechado como confirmado.
Fluxos alternativos	3a. O aluno cancela um chamado que não está fechado: o chamado é fechado como cancelado. 3b. O chamado está fechado: o sistema não aceita novas mensagens. 5a. O aluno rejeita a resolução dentro do prazo de confirmação e informa o motivo: o chamado volta para Em atendimento, e a contagem de reaberturas aumenta. 5b. O prazo vence sem resposta: o chamado é fechado automaticamente (UC-12).
Pós-condições	O estado do chamado está atualizado e registrado no histórico.
RFs relacionados	RF-03, RF-22, RF-23, RF-25, RF-28, RF-29

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 17 – Especificação do caso de uso UC-05

Identificador	**UC-05**
Nome	Atender chamado
Atores	Atendente, Serviço de e-mail
Pré-condições	O atendente está autenticado, e o chamado está em um dos seus setores.
Fluxo principal	1. O atendente abre a fila do setor. 2. O atendente assume o chamado, ou envia a primeira resposta pública, e passa a ser o responsável. 3. O atendente lê a transcrição e os artigos exibidos, sem pedir que o aluno repita o pedido. 4. O atendente envia respostas públicas e notas internas e pode marcar uma resposta como aguardando o aluno. 5. O atendente resolve o chamado e informa o texto da resolução.
Fluxos alternativos	2a. O chamado está atribuído a outro atendente do setor: o atendente pode assumi-lo, e a troca fica registrada. 4a. O anexo está fora dos tipos ou do tamanho permitidos: o sistema recusa o anexo. 5a. A resolução está sem texto: o sistema recusa.
Pós-condições	O chamado está Resolvido, e todas as ações estão no histórico com autor, data e hora.
RFs relacionados	RF-22, RF-24, RF-25, RF-26, RF-28, RF-29, RF-30

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 18 – Especificação do caso de uso UC-06

Identificador	**UC-06**
Nome	Encaminhar chamado
Atores	Atendente
Pré-condições	O chamado não está fechado e está em um setor do atendente.
Fluxo principal	1. O atendente escolhe o setor de destino e informa o motivo. 2. O sistema registra o motivo como nota interna, move o chamado para Aberto no setor de destino, tira o responsável e soma 1 à contagem de encaminhamentos.
Fluxos alternativos	1a. O setor de destino é o setor atual, ou o motivo está vazio: o sistema recusa o encaminhamento.
Pós-condições	O chamado está em exatamente um setor, e os atendentes do setor anterior deixam de vê-lo.
RFs relacionados	RF-03, RF-18, RF-27

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 19 – Especificação do caso de uso UC-07

Identificador	**UC-07**
Nome	Reclassificar chamado
Atores	Atendente
Pré-condições	O chamado está em um setor do atendente.
Fluxo principal	1. O atendente escolhe uma nova categoria. 2. O sistema altera a categoria atual, mantém a categoria original para os indicadores e registra a ação, sem mudar o chamado de setor.
Fluxos alternativos	1a. Para mudar o chamado de setor, o atendente usa o caso de uso Encaminhar chamado (UC-06).
Pós-condições	A categoria atual mudou, e o setor continua o mesmo.
RFs relacionados	RF-21, RF-30

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 20 – Especificação do caso de uso UC-08

Identificador	**UC-08**
Nome	Gerenciar base de conhecimento
Atores	Administrador
Pré-condições	O administrador está autenticado.
Fluxo principal	1. O administrador cria um artigo com título, perguntas relacionadas, categoria, resposta e *links*. 2. O sistema salva o artigo como rascunho. 3. O administrador publica o artigo. 4. Quando um artigo publicado é editado, o sistema cria uma nova versão e preserva a anterior.
Fluxos alternativos	1a. O artigo está sem categoria ou sem pergunta relacionada: o sistema recusa. 3a. O administrador arquiva o artigo: ele deixa de ser usado pelo assistente.
Pós-condições	Só os artigos publicados ficam disponíveis para o assistente.
RFs relacionados	RF-12, RF-13, RF-14

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 21 – Especificação do caso de uso UC-09

Identificador	**UC-09**
Nome	Gerenciar usuários
Atores	Administrador
Pré-condições	O administrador está autenticado.
Fluxo principal	1. O administrador cadastra os usuários um a um ou importa uma lista. 2. O administrador define os perfis, o curso e o semestre de cada aluno e os setores de cada atendente. 3. O sistema cria as contas.
Fluxos alternativos	2a. Aluno sem curso ou atendente sem setor: o sistema recusa o cadastro. 3a. O administrador desativa um usuário: o acesso é bloqueado, e o histórico continua no sistema.
Pós-condições	As contas estão ativas, com os perfis definidos.
RFs relacionados	RF-01, RF-02, RF-04

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 22 – Especificação do caso de uso UC-10

Identificador	**UC-10**
Nome	Configurar setores, categorias e roteamento
Atores	Administrador
Pré-condições	O administrador está autenticado.
Fluxo principal	1. O administrador cadastra os setores e marca um deles como setor de triagem. 2. O administrador cadastra as categorias. 3. O administrador define o destino de cada categoria: um setor fixo ou a coordenação do curso do aluno. 4. O administrador associa cada curso ao setor da sua coordenação.
Fluxos alternativos	1a. Nenhum setor está marcado como triagem, ou mais de um está: o sistema recusa a configuração.
Pós-condições	A configuração tem exatamente um setor de triagem e uma regra para cada categoria configurada.
RFs relacionados	RF-19, RF-20

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 23 – Especificação do caso de uso UC-11

Identificador	**UC-11**
Nome	Consultar indicadores
Atores	Administrador
Pré-condições	O administrador está autenticado (premissa Q12).
Fluxo principal	1. O administrador escolhe o período. 2. O sistema calcula e mostra os indicadores do Quadro 12.
Fluxos alternativos	2a. Não há dados no período: o sistema mostra os indicadores zerados, com a indicação "sem dados".
Pós-condições	Nenhum dado é alterado.
RFs relacionados	RF-31

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 24 – Especificação do caso de uso UC-12

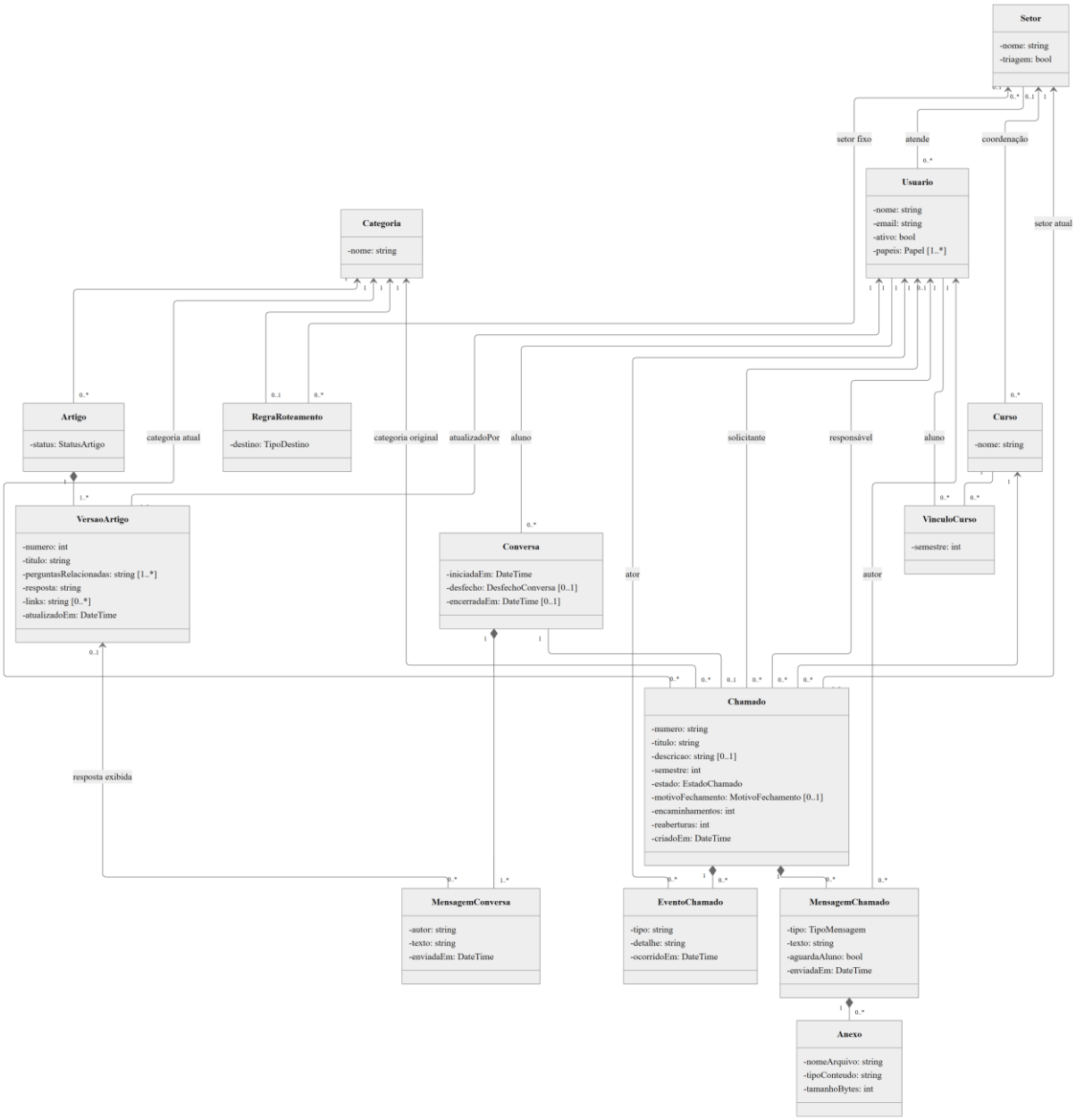
Identificador	**UC-12**
Nome	Encerrar conversas e chamados por prazo
Atores	Agendador
Pré-condições	Existe conversa sem desfecho além da janela de inatividade (premissa Q6) ou chamado Resolvido além do prazo de confirmação (premissa Q7).
Fluxo principal	1. O agendador é executado periodicamente. 2. O sistema encerra as conversas inativas como abandonadas. 3. O sistema fecha automaticamente os chamados resolvidos sem resposta do aluno.
Fluxos alternativos	2a. O aluno respondeu antes da execução: nada é alterado.
Pós-condições	Os desfechos e os fechamentos estão registrados no histórico.
RFs relacionados	RF-09, RF-22, RF-30

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.3 DIAGRAMA DE CLASSES

A Figura 2 mostra as classes do domínio, com seus atributos e associações. A classe VinculoCurso guarda o semestre do aluno em cada curso (premissa Q19), e a classe MensagemConversa aponta para a versão do artigo que foi exibida, o que preserva o histórico mesmo quando o artigo é editado depois (RF-10). Os tipos enumerados usados nos atributos estão no Quadro 25.

Figura 2 – Diagrama de classes



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 25 – Tipos enumerados do diagrama de classes

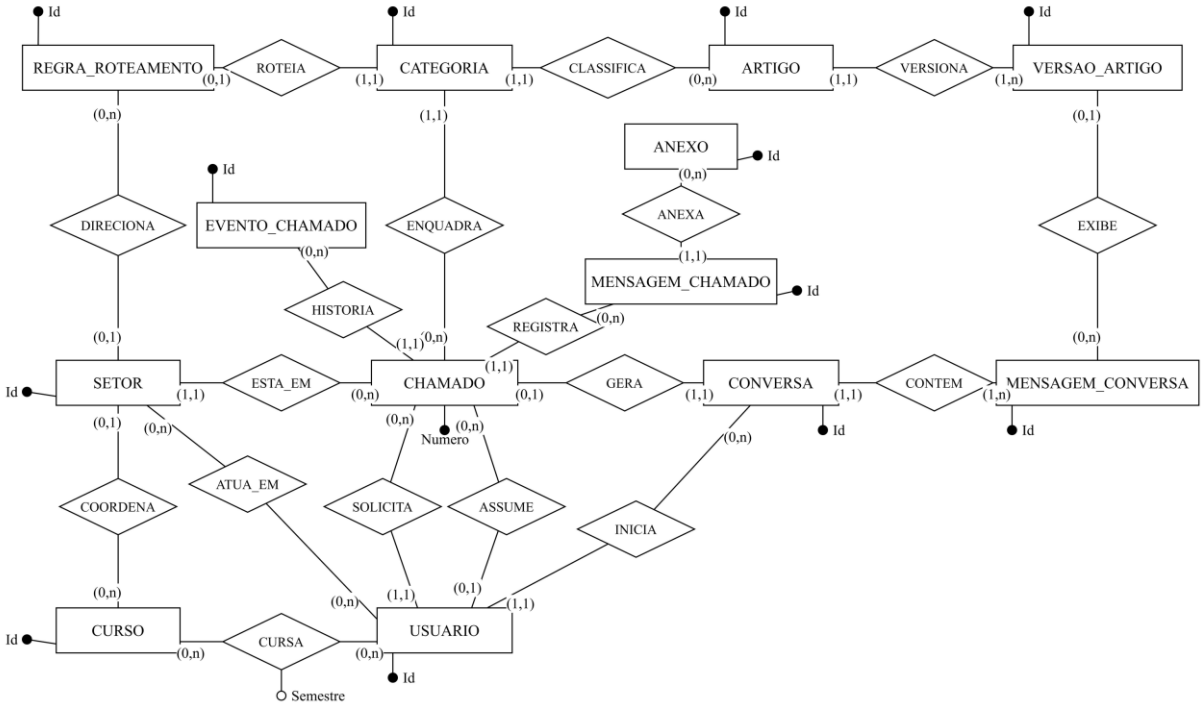
Tipo	**Valores**
Papel	ALUNO, ATENDENTE, ADMINISTRADOR
StatusArtigo	RASCUNHO, PUBLICADO, ARQUIVADO
DesfechoConversa	RESOLVIDA_AUTOATENDIMENTO, ESCALADA, RECUSADA, ABANDONADA
EstadoChamado	ABERTO, EM_ATENDIMENTO, AGUARDANDO_ALUNO, RESOLVIDO, FECHADO
MotivoFechamento	CONFIRMADO, FECHADO_AUTOMATICAMENTE, CANCELADO
TipoMensagem	RESPOSTA_PUBLICA, NOTA_INTERNA
TipoDestino	SETOR_FIXO, COORDENACAO_DO_CURSO

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.4 MODELO CONCEITUAL

A Figura 3 traz o modelo conceitual de dados, na notação de entidades e relacionamentos, com a cardinalidade no formato (mínimo, máximo) e o identificador de cada entidade marcado pelo círculo preenchido. Nele, cada conversa gera no máximo um chamado, cada chamado fica em exatamente um setor e cada artigo tem uma ou mais versões. Para manter a figura legível, os demais atributos aparecem no diagrama de classes (Figura 2) e no modelo lógico (Figura 4).

Figura 3 – Modelo conceitual de dados

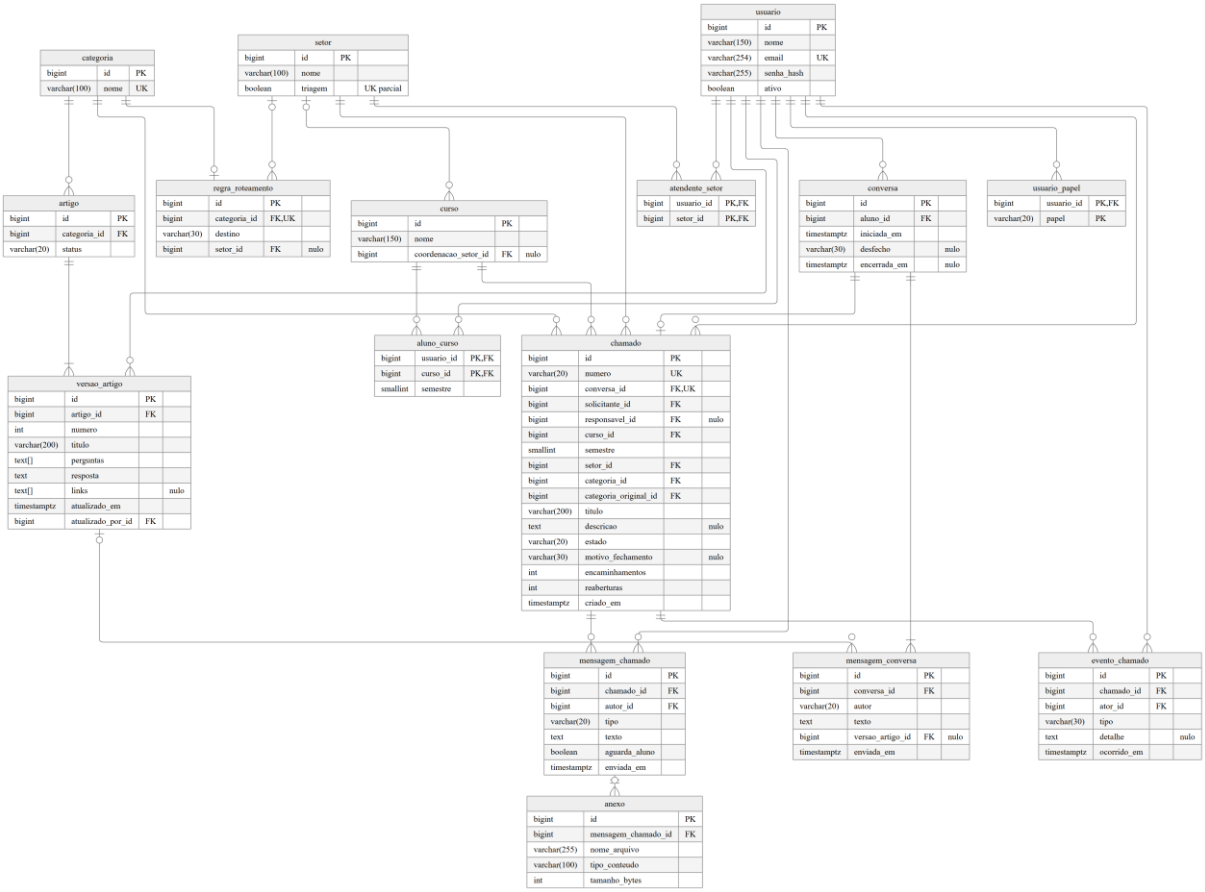


Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.5 MODELO LÓGICO

A Figura 4 mostra o modelo lógico para o banco de dados PostgreSQL, com as chaves primárias (PK), estrangeiras (FK) e únicas (UK). Os relacionamentos muitos-para-muitos do modelo conceitual viraram as tabelas aluno_curso e atendente_setor, e os perfis do usuário ficam na tabela usuario_papel. Algumas regras dos requisitos ficam garantidas pelo próprio banco. O número do chamado é único e gerado por sequência (RF-17). A chave única em chamado.conversa_id impede que uma conversa tenha mais de um chamado. Um índice único parcial sobre setor.triagem impede que exista mais de um setor de triagem (RF-20).

Figura 4 – Modelo lógico de dados



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O levantamento confirmou que o problema existe e chega até a coordenação: foram cerca de 256 mensagens de alunos em uma semana, metade com demandas reais, atendidas uma de cada vez. Ele também mostrou que boa parte dessas demandas já tem solução conhecida, no Portal do Aluno ou em uma regra fixa, e que o que mais pesa em cada atendimento é encontrar os dados do aluno. Os requisitos que especificamos partem desses pontos. O assistente responde o que já tem resposta, o chamado chega ao setor com o contexto completo e todo atendimento fica registrado.

Continuam em aberto as questões Q5 a Q19, tratadas como premissas no Quadro 1, além da unidade das horas de atendimento, do período dos 83 e-mails e do volume de cada tipo de demanda. Vamos enviar essas questões à coordenação, e cada resposta diferente da premissa vai entrar em uma nova versão deste documento. A escolha do ASP.NET Core para o *back-end* se apoia na seção 2.1.4 do manual, que aceita outras tecnologias além de PHP, Java e Node.js, e ainda vamos confirmar isso com o professor orientador.

Os próximos passos seguem o calendário da disciplina. De 27/10 a 30/10 apresentamos as funcionalidades implementadas e, em 30/10, postamos a documentação no AVA. Em 13/11 a primeira versão do projeto vai para o AVA, e em 20/11 a aplicação fica disponível para a banca. A entrega final, com a documentação e o código-fonte no GitHub, é em 27/11.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Instrumento de avaliação institucional externa**: presencial e a distância: recredenciamento, transformação de organização acadêmica. Brasília, DF: Inep, 2017. Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/2017/IES_recredenciamento.pdf. Acesso em: 2 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 2 out. 2026.

GARTNER. **Gartner survey finds only 14% of customer service issues are fully resolved in self-service**. Stamford: Gartner, 19 ago. 2024. Disponível em: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-08-19-gartner-survey-finds-only-14-percent-of-customer-service-issues-are-fully-resolved-in-self-service. Acesso em: 23 set. 2026.

UNIVAG. **Manual do Projeto Extensionista Integrador**: Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Várzea Grande: UNIVAG, 2026.